概率论考前串讲

白洛琦

2025年6月23日

01 事件与概率

02 随机变量及分布

03 数字特征

04 大数定理与中心极限定理

05 抽样分布

06 点估计与区间估计

01 事件与概率

第一章事件与概率小结 (框架图或思维导图)

随机试验

样本空间 $\Omega=\{$所有 $\omega\}$

随机事件 $A\subset\Omega$

关系：$A\subset B$， $AB=\phi$，$B=\overline{A}$

运算：$A\cup B$， AB， $A-B=A\overline{B}=A-AB$

运算法则

公理化定义

1. $P(A)\geqslant 0$
2. $P(\Omega)=1$
3. $P(\sum A_i)=\sum P(A_i)$

$P(\overline{A})=1-P(A)$

$P(A-B)=P(A)-P(AB)$

$P(A\cup B)=P(A)+P(B)-P(AB)$

统计古典几何概率

条件概率

$$P(A/B)=\frac{P(AB)}{P(B)}$$

公式 $P(AB)=P(A)P(B/A)$

独立 $P(AB)=P(A)P(B)$

$P(B/A)=P(B)$

多个事件的独立性及性质

全概率公式 $P(B)=\sum_{i=1}^{n}P(A_i)P(B/A_i)$

Bayes公式 $$P(A_i/B)=\frac{P(A_i)P(B/A_i)}{\sum_{j=1}^{n}P(A_j)P(B/A_j)}$$

记号	概率论	集合论
Ω	样本空间，必然事件	空间
ϕ	不可能事件	空集
ω	样本点	元素
$A\subset B$	A发生必然导致B发生	A是B的子集
$AB=\phi$	A与B互不相容	A与B无相同元素
$A\cup B$	A与B至少有一发生	A与B的并集
AB	A与B同时发生	A与B的交集
$A-B$	A发生且B不发生	A与B的差集
$\overline{A}$	A不发生、对立事件	A的余集

（互逆如何定义？）

计算公式（★）

$P(\overline{A})=1-P(A)$；

如果 $A\subset B$ 则

① $P(B-A)=P(B)-P(A)$ ② $P(A)\le P(B)$

$P(A\cup B)=P(A)+P(B)-P(AB)$, 加法公式

$P(AB)=P(A)P(B\mid A)$； 乘法公式

$P(B)=\sum_{i=1}^{n}P(A_i)P(B|A_i)$， 全概率公式

$P(A_i\mid B)=\dfrac{P(A_i)P(B\mid A_i)}{P(B)}$ 贝叶斯公式

考点一：几何关系与概率计算（★）

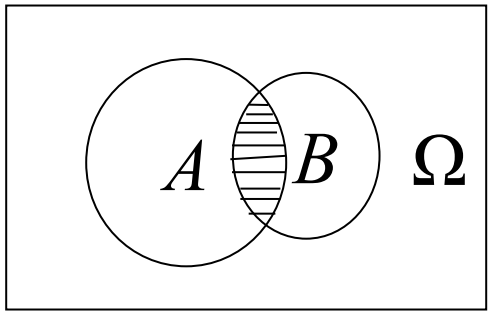
例 $P(A)=0.5, P(A\overline{B})=0.2$，求 $P(\overline{AB})$

解 $P(A\overline{B})=P(A)-P(AB)$

$\Rightarrow P(AB)=0.5-0.2=0.3$

$P(\overline{AB})=1-P(AB)$

$=0.7$



例2　填空：

(1) 设$P(A)=0.7$，$P(A-B)=0.3$，则 $P(\overline{AB})=$ 0.6

$$\because P(A-B)=P(A)-P(AB)=0.3, \therefore P(AB)=0.7-0.3=0.4$$

(2) 若A与B独立，且A与B互不相容，则$\min\{P(A)，P(B)\}=$ 0 。

$$\because P(\phi)=P(AB)=P(A)P(B)$$

(3) 已知$P(A)=0.3$，$P(B)=0.5$。则当A与B相互独立时，有$P(A\cup B)=$ 0.65 ；当A与B不相容时，有$P(B-A)=$ 0.5 ；当$P(A|B)=0.4$时，有 $P(\overline{A}\,\overline{B})=$ 0.4 .

$$\because P(A\cup B)=0.3+0.5-0.3\times 0.5$$

$$\because P(AB)=P(B)P(A|B)=0.5\times 0.4=0.2$$

$$\therefore P(\overline{A}\,\overline{B})=P(\overline{A\cup B})=1-(0.3+0.5-0.2)$$

考点二：全概率公式与贝叶斯公式

$$P(B)=\sum_{i=1}^{n}P(A_i)P(B|A_i),$$

$$P(A_i\mid B)=\frac{P(A_i)P(B\mid A_i)}{P(B)}$$

例 1-4 某人外出可以乘坐飞机，火车，轮船，汽车四种交通工具，其概率依次为 0.05,0.15,0.30,0.50，而乘坐这几种交通工具能如期到达的概率依次为 0.80,0.70,0.60,0.90，求

（1）该人如期到达的概率；（2）已知该人误期到达，求他是乘坐火车的概率.

解 （1）设A_1,A_2,A_3,A_4分别表示事件：乘坐飞机，火车，轮船，汽车四种交通工具，B表示事件：如期到达

利用全概率公式：

$$P(B)=\sum_{i=1}^{4}P(A_i)P(B|A_i)=0.05\times0.80+0.15\times0.7+0.3\times0.6+0.5\times0.9=0.775$$

（2）利用贝叶斯公式：$P\left(A_2|\bar{B}\right)=\dfrac{P(A_2)P\left(\bar{B}|A_2\right)}{P\left(\bar{B}\right)}=\dfrac{0.15\times(1-0.70)}{1-0.775}=0.2$

第一问：全概率公式
第二问：贝叶斯公式

如何理解两个公式?

- 使用全概率公式关键在于寻找另一组事件来“分割”样本空间.

由因及果

- 贝叶斯公式是已知“最后结果”，求“原因”的概率.

由果及因

总结：已知每种原因出现的概率及每种原因导致某结果出现的条件概率，则由全概率公式；

已知每种结果B出现的概率，由Bayes公式，可求得结果*B*是由某原因引起的(后验，条件)概率。

例　一台机床正常时，产品的合格率为90%，非正常时，产品的合格率为30%。每天上班开动机床时，机床正常的概率为75%。检验人员为检验机床是否正常，开动机床生产出了一件产品，经检验，该产品为不合格品，问此时机床处于正常状态的概率是多少？

解　记A={机器处于正常状态}

B={生产出的一件产品为不合格品}

$$P(A/B)=\frac{P(A)P(B/A)}{P(A)P(B/A)+P(\bar{A})P(B/\bar{A})}$$

$$=\frac{0.75\times0.1}{0.75\times0.1+0.25\times0.7}$$

$$=0.3<P(A)=0.75$$

此时机器处于不正常状态的概率为0.7，应检修。

02 随机变量及分布

第二、三章　随机变量及其分布

1. 常用分布　$B(n,p)$，$P(\lambda)$，$U[a,b]$，$E(\lambda)$，$N(\mu,\sigma^2)$；
二维均匀、二维正态

2. 联合分布和边缘分布　$p_{i\bullet}=\sum_j p_{ij},\ f_X(x)=\int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)dy$

3. 概率的计算（一维或二维C. R. V.：一重或二重积分）

4. 随机变量函数的分布　作图、定限再计算、验证

① 分布函数法(C. R. V.)：

$$F_Z(z)=P\{g(X)\le z\}\Rightarrow f_Z(z)=F_Z'(z)$$

$$F_Z(z)=P\{g(X,Y)\le z\}$$ （注意分段）

$$=\iint_{\{g(x,y)\le z\}\cap G} f(x,y)dxdy\Rightarrow f_Z(z)=F_Z'(z)$$

② 公式法：　　独立时

$$f_{X+Y}(z)=\int_{-\infty}^{+\infty} f(x,z-x)dx=\int_{-\infty}^{+\infty} f_X(x)f_Y(z-x)dx$$

独立同分布时，$Z_1=\mathrm{Min}\,(X_1,X_2,\ldots,X_n)$ 和$Z_2=\mathrm{Max}\,(X_1,X_2,\ldots,X_n)$：

$F_{\min}(z)=1-[1-F_X(z)]^n$，$F_{\max}(z)=F_X^n(z)$，$\rightarrow f_{\min}(z),f_{\max}(z)\rightarrow$ 期望、方差

考点一：分布函数和概率密度性质

分布函数 F(x)

性质

（1）有界性： $0 \le F(x) \le 1$，**且** $F(-\infty)=0$，$F(+\infty)=1$

（2）单调(不减)性

（3）右连续性

用分布函数表示概率

$$P(X \le b) = F(b),$$

$$P(a < X \le b) = F(b) - F(a),$$

$$P(X > a) = 1 - F(a),$$

$$P(X < b) = F(b - 0),$$

$$P(X = b) = F(b) - F(b - 0).$$

概率密度

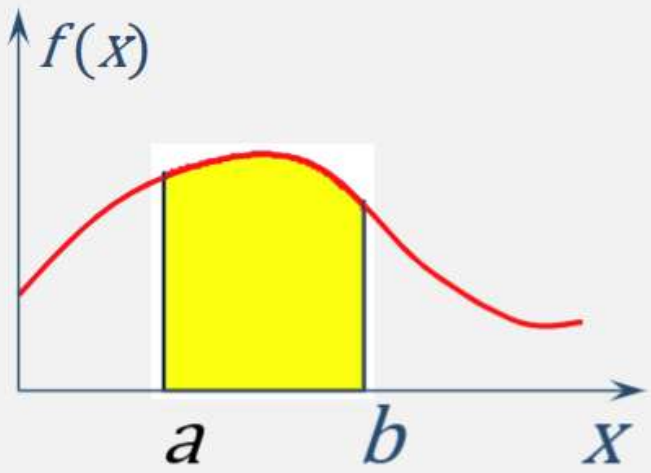
性质（1）分布函数$F(x)$为连续函数；

$$0 \le P(X=a) = F(a) - F(a-)$$
$$\le P(a-\Delta x < X \le a)$$
$$= \int_{a-\Delta x}^{a} f(t)dt \to 0, (\Delta x \to 0);$$

(2)$P(a < X \le b) = F(b) - F(a) = \int_a^b f(t)dt$;

(3) $f(x) \ge 0$, $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = 1$;

（4）在$f(x)$的连续点上，有$F'(x) = f(x)$.



联合分布函数F(x,y)

联和分布函数的性质

1. 有界性： $0 \le F(x,y) \le 1$ 且 $F(-\infty,y) = F(x,-\infty) = 0$， $F(+\infty,+\infty) = 1$

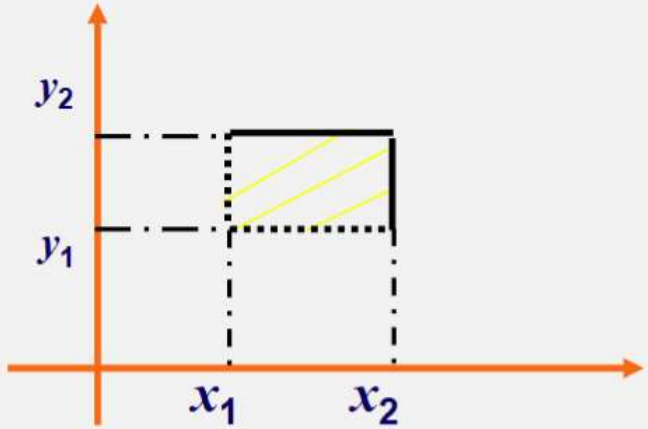
2. 单调性：关于单变量单调不减.

3. 右连续性：关于单变量右连续.

4. 相容性：对 $x_1 < x_2, y_1 < y_2$ 有:

$$F(x_2,y_2) - F(x_1,y_2) - F(x_2,y_1) + F(x_1,y_1)$$

$$= P(x_1 < X \le x_2, y_1 < Y \le y_2) \ge 0$$



联合概率密度f(x,y)

定义 设二维随机变量(X,Y) 的联合分布函数为$F(x,y)$，

若存在非负可积函数 $f(x,y)$，使得对任意实数 x,y，有

$$F(x,y)=\int_{-\infty}^{x}\int_{-\infty}^{y}f(u,v)dudv$$

则称(X,Y)是二维连续型随机变量.

称 $f(x,y)$ 为 (X,Y) 的联合概率密度函数，满足：

非负性 $f(x,y)\geq 0,\quad \forall\, x,y\in \boldsymbol{R}.$

规范性 $\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)dxdy=1.$

设(X,Y)的联合分布函数是

$$F(x,y)=A(B+\arctan\frac{x}{2})(C+\arctan\frac{y}{3}),\quad x,y\in R$$

其中 A , B , C 为常数 ,

(1) 确定A , B , C 的值;　　(2) 求 $P(2<X<+\infty,\ 0<Y\le 3)$.

解 (1) 由分布函数的特征性质知

$$F(+\infty,+\infty)=A(B+\frac{\pi}{2})(C+\frac{\pi}{2})=1,\ \Rightarrow\ A\neq 0,\ B+\frac{\pi}{2}\neq 0,\ C+\frac{\pi}{2}\neq 0,$$

$$\left.\begin{aligned}F(-\infty,+\infty)&=A(B-\frac{\pi}{2})(C+\frac{\pi}{2})=0\\F(+\infty,-\infty)&=A(B+\frac{\pi}{2})(C-\frac{\pi}{2})=0\end{aligned}\right\}\Rightarrow\ B-\frac{\pi}{2}=0,\ C-\frac{\pi}{2}=0,$$

$$\Rightarrow\ B=C=\frac{\pi}{2},\ A=\frac{1}{\pi^2}.\qquad F(x,y)=\frac{1}{\pi^2}(\frac{\pi}{2}+\arctan\frac{x}{2})(\frac{\pi}{2}+\arctan\frac{y}{3}),\quad x,y\in R$$

(2) $P(2<X<+\infty,\ 0<Y\le 3)=F(+\infty,3)-F(+\infty,0)-F(2,3)+F(2,0)$

$$=\frac{1}{\pi^2}(\frac{\pi}{2}+\frac{\pi}{2})(\frac{\pi}{2}+\frac{\pi}{4})-\frac{1}{\pi^2}(\frac{\pi}{2}+\frac{\pi}{2})(\frac{\pi}{2}+0)$$

$$-\frac{1}{\pi^2}(\frac{\pi}{2}+\frac{\pi}{4})(\frac{\pi}{2}+\frac{\pi}{4})+\frac{1}{\pi^2}(\frac{\pi}{2}+\frac{\pi}{4})(\frac{\pi}{2}+0)$$

$$=\frac{1}{16}.$$

例 2-1 下列函数可作为随机变量的分布函数的是(　　)

A. $F(x)=\frac{1}{1+x^2},-\infty<x<+\infty$

B. $F(x)=\begin{cases}\frac{x}{1+x}, & x\geq 0\\ 0, & x<0\end{cases}$

C. $F(x)=e^{-x},-\infty<x<+\infty$

D. $F(x)=\frac{3}{4}+\frac{1}{2\pi}\arctan x,\ -\infty<x<+\infty$

解　选项A：$F(+\infty)=0\neq 1$，错误；选项 B：正确；选项 C：$F(+\infty)=0\neq 1$错误；

选项 D：$F(-\infty)=\frac{3}{4}-\frac{1}{4}=0.5\neq 0$，错误.

例 2-8 下列函数可作为随机变量的概率密度函数的是(　　)

A. $f(x)=\begin{cases}2(1-|x|), & |x|\le 1\\ 0, & |x|>1\end{cases}$

B. $f(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}, & x\ge 0\\ 0, & x<0\end{cases}$

C. $f(x)=\begin{cases}x, & -1<x<0\\ \dfrac{3}{4}x, & 0\le x<2\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$

D. $f(x)=\begin{cases}\lambda e^{-\lambda x}, & x>0\\ 0, & x\le 0\end{cases}(\lambda>0)$

考点二：常见离散型随机变量

1.单点分布

2.两点分布

3.二项分布

4.泊松分布

5.超几何分布

6.几何分布

两点分布

设随机变量X的分布列为

X	0	1
P	$1-p$	p

$$X \sim B(1,P)$$

二项分布

一般地， X的分布列为

$$P(X=k)=C_n^k p^k q^{n-k},\ k=0,1,2,\ldots,n$$

其中$0<p<1$，$q=1-p$，称 X 服从参数为n，p 的二项分布，记为 $X\sim B(n,p)$.

缺点：当n的值较大时，二项分布计算较为复杂，考虑转化为泊松分布计算

泊松分布

泊松（Poisson）**定理** 若 $\lim\limits_{n\to\infty} npn=\lambda\ (\lambda>0)$，则

$$\lim_{n\to\infty} C_n^k p_n^k (1-p_n)^{n-k} = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda},\ k=0,1,2,\cdots.$$

定义 设 X的分布列为

$$P(X=k)=\frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda},\ k=0,1,\cdots$$

Poisson定理 (两分布关系) 设$X \sim B(n, p)$, 令$\lambda = np$，

则当n充分大、p充分小时，有

$$C_n^k p^k (1-p)^{n-k} \approx \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}$$

目的： 简化计算(见实验)

应用： 设$X \sim B(n, p)$，当$n \geq 20$，$p \leq 0.1$时，令$\lambda = np$，有

$B(n, p)$ 近似~ $P(np) \rightarrow P(X=k) = C_n^k p^k (1-p)^{n-k} \approx \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}$

例4 设有200台自动机床，每台在运行过程中需要维修的概率为p=0.01，且各台机器是否需要维修相互独立。为保证能以98%以上的把握对机床及时维修，问至少需要安排多少名维修工人？

解 设有X台机床需要维修，及至少需要安排r名维修工人。则$X \sim B(200, 0.01)$。需要求解满足下式的最小正整数r，即

$$P(X \le r) = \sum_{k=0}^{r} C_{200}^{k} 0.01^{k} 0.99^{200-k} \ge 0.98$$

搜索解得最小的r=5。或用Poisson定理求解，近似地有

$X \sim P(200 \times 0.01)$, $P(X \ge r+1) \approx \sum_{k=r+1}^{\infty} \frac{(np)^k}{k!} e^{-np}$

$$\approx \sum_{k=r+1}^{\infty} \frac{2^k}{k!} e^{-2} \le 0.02 \xlongequal{\text{查附表3}} r+1 \ge 6 \text{即} r \ge 5 \text{。}$$

几何分布

定义 设 X的分布列为

$$P(X=k)=pq^{k-1}, \quad k=1,2,\cdots$$

其中$0<p<1$, $q=1-p$, 则称 X服从参数为 p的几何分布.

考点三：常见连续型分布

1.均匀分布

2.指数分布

3.正态分布

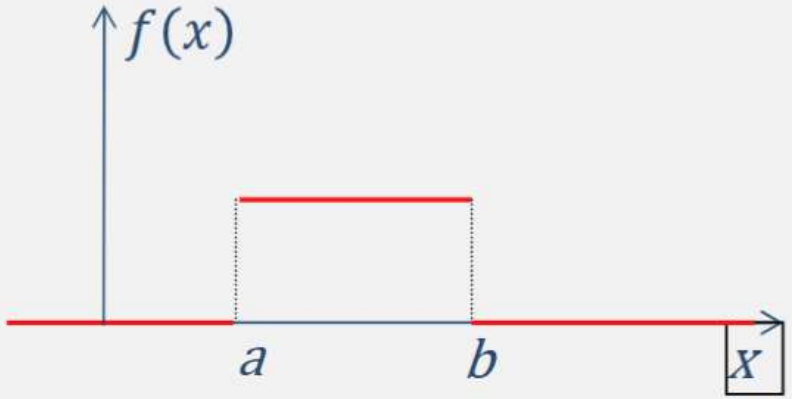
均匀分布

1. 定义 若随机变量X的密度函数

$$f(x)=\begin{cases}\frac{1}{b-a}, x\in[a,b],\\ 0, \quad 其他,\end{cases}$$

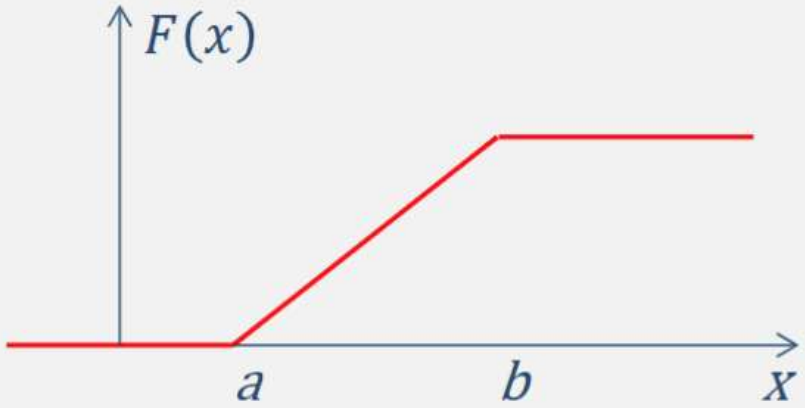
称X为服从$[a,b]$上的均匀分布，

记为$X\sim U(a,b)$.



2. X的分布函数为

$$F(x)=\begin{cases}0, & x<a,\\ \frac{x-a}{b-a}, & a\le x<b,\\ 1, & x\ge a.\end{cases}$$



指数分布

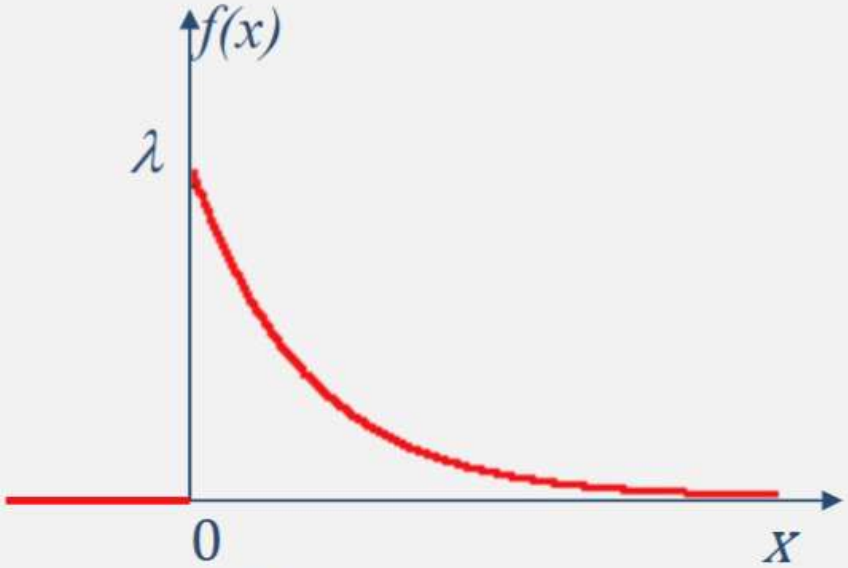
定义 若随机变量X的密度函数

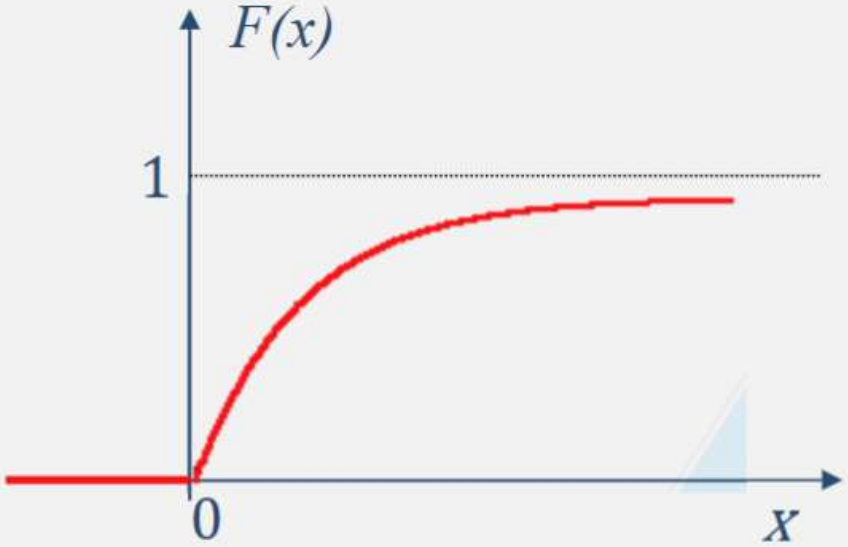
$$f(x)=\begin{cases}\lambda e^{-\lambda x}, & x\geq 0,\\ 0, & x<0,\end{cases}$$

称X为服从参数为λ的指数分布，记为$X\sim E(\lambda)$.

X的分布函数为

$$F(x)=\begin{cases}1-e^{-\lambda x}, & x\geq 0\\ 0, & x<0.\end{cases}$$





正态分布

正态分布的密度函数为

$$f(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}},x\in R$$

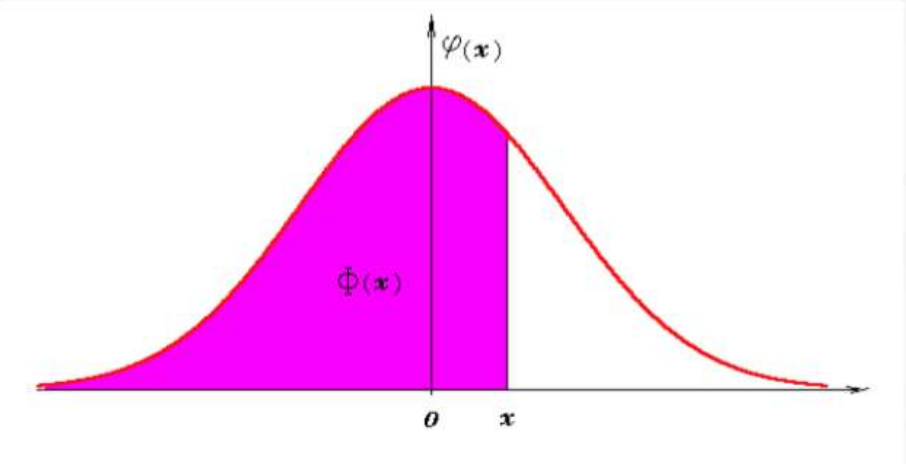
分布函数为

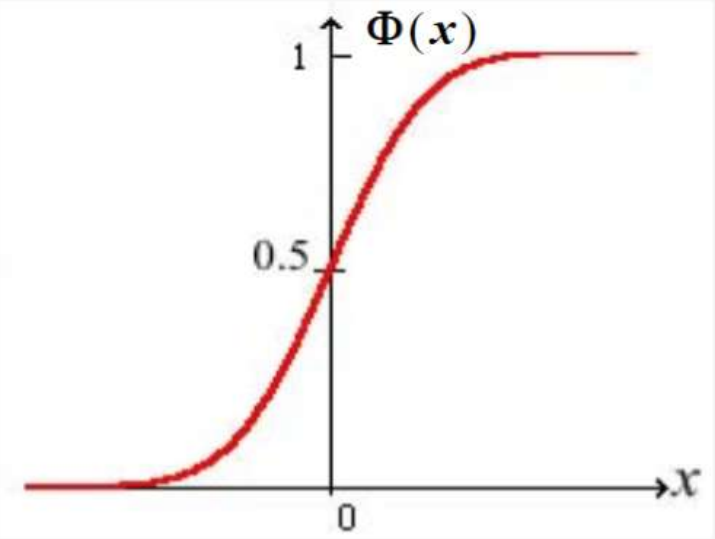
$$F(x)=\int_{-\infty}^{x}\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}e^{-\frac{(t-\mu)^2}{2\sigma^2}}dt=?$$

称$X\sim N(0,1)$标准正态分布，记

$$\Phi(x)=\int_{-\infty}^{x}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{t^2}{2}}dt=?$$

将$\Phi(x)$数值计算的值做成表格，以备查用.





由对称性知，$\Phi(-x)=1-\Phi(x)$，表中只需列出$x>0$的值.

化为标准正态分布（★★★）从第五章开始将广泛用到！

设$X \sim N(\mu, \sigma^2)$,

$$F(x) = \int_{-\infty}^{x} \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(t-\mu)^2}{2\sigma^2}} dt$$
$$= \int_{-\infty}^{\frac{x-\mu}{\sigma}} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{s^2}{2}} ds$$
$$= \Phi\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right).$$

因此,

$$P(a < X \leq b) = F(b) - F(a) = \Phi\left(\frac{b-\mu}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{a-\mu}{\sigma}\right).$$

根据$\Phi(x)$的值，可以求得$F(x)$的值.

考点四：求随机变量函数的分布（★）

情形一：一维随机变量

分为两种情况：

（1）离散型随机变量

（2）连续型随机变量

重点在于后一种情况的计算

（1）离散型

例1 已知X的分布列，求$Y_1=2X+1$，$Y_2=X^2$的分布。

X	-2	-1	0	1	2
P	0.1	0.2	0.4	0.2	0.1

解

$Y_1=2X+1$	-3	-1	1	3	5
$Y_2=X^2$	4	1	0	1	4

（2）连续型

此时有两种情形先进行判断：

（1）Y为离散型

方法：先求出Y能取哪些值，通过X的概率分布求出Y不同取值对应的概率，即Y的分布列

（2）Y为连续型随机变量

<u>分布函数法</u>

分布函数法

方法 1： 定义法（一般）

第一步：找到$F_Y(y)$

$F_Y(y)=P\{Y\leqslant y\}=P\{\varphi(X)\leqslant y\}=P\{X\in\varphi^{-1}(y)\}$；其中，$\varphi^{-1}(y)=\{x\in R:\varphi(x)\leq y\}$.

第二步：

$$f_Y(y)=F_Y{}'(y)=F_X{}'[\varphi^{-1}(y)]\frac{d[\varphi^{-1}(y)]}{dy}.$$

第三步：

注意检查$f_Y(y)$是否满足概率密度函数的条件.

注：定义法的关键一步是在“$Y\leq y$”中，即在“$\varphi(X)\leq y$”中解出X，从而得到一个与“$\varphi(X)\leq y$”等价的X的不等式，并以后者替代“$\varphi(X)\leq y$”.

例 设 X 具有概率密度 $f_X(x)=\begin{cases} x/8, & 0<x<4 \\ 0, & 其它 \end{cases}$

求 $Y=-2X+8$ 的概率密度.

解 设Y的分布函数为 $F_Y(y)$，

则 $F_Y(y)=P(Y\le y)=P(-2X+8\le y)$，

$$=P(X\ge\frac{8-y}{2})=\int_{\frac{8-y}{2}}^{+\infty}f_X(t)dt,$$

于是Y的概率密度为

$$f_Y(y)=\frac{dF_Y(y)}{dy}=\frac{d}{dy}\int_{\frac{8-y}{2}}^{+\infty}f_X(t)dt=-f_X(\frac{8-y}{2})\cdot(\frac{8-y}{2})'=f_X(\frac{8-y}{2})\cdot\frac{1}{2}$$

注意到 $0<x<4$ 时，$f_X(x)\ne 0$，　即 $0<y<8$ 时，$f_X(\frac{8-y}{2})\ne 0$，

此时 $f_X(\frac{8-y}{2})=\frac{8-y}{16}$，$\therefore f_Y(y)=\begin{cases}\frac{8-y}{32}, & 0<y<8;\\ 0, & 其它.\end{cases}$

二.多维随机变量

当(X,Y)为离散$r.v.$时，Z也离散

$$Z=z_k=g(x_{i_k},y_{j_k}) \qquad P(Z=z_k)=\sum_{g(x_{i_k},y_{j_k})=z_k} P(X=x_{i_k},Y=y_{j_k})$$

$$k=1,2,\cdots$$

当(X,Y)为连续$r.v.$时，

$$F_Z(z)=P(Z\le z)=P(g(X,Y)\le z)$$

$$=\iint_{D_z} f(x,y)dxdy$$

其中 $D_z:\{(x,y)\mid g(x,y)\le z\}$

Z=X+Y的分布（★）

设(X,Y)的概率密度为 $f(x,y)$，则$Z=X+Y$的分布函数为：

$$F_Z(z)=P(Z\le z)=\iint\limits_{x+y\le z} f(x,y)dxdy=\int_{-\infty}^{+\infty}\left[\int_{-\infty}^{z-y} f(x,y)dx\right]dy$$

$$=\int_{-\infty}^{+\infty}\left[\int_{-\infty}^{z} f(u-y,y)du\right]dy=\int_{-\infty}^{z}\left[\int_{-\infty}^{+\infty} f(u-y,y)dy\right]du=\int_{-\infty}^{z} f_Z(u)du$$

固定z,y

令$x=u-y$

故Z的概率密度为：$f_Z(z)=\int_{-\infty}^{+\infty} f(z-y,y)dy$

由X,Y的对称性，$f_Z(z)$又可写成$f_Z(z)=\int_{-\infty}^{+\infty} f(x,z-x)dx$

例 已知 (X,Y) 的联合 $d.f.$ 为

$$f(x,y)=\begin{cases}3x, & 0<x<1, 0<y<x \\ 0, & \text{其他}\end{cases}$$

$Z=X+Y$，求 $f_Z(z)$

$$f(x,z-x)=\begin{cases}3x, & 0<x<1, x<z<2x\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$$

当 $z<0$ 或 $z>2$，

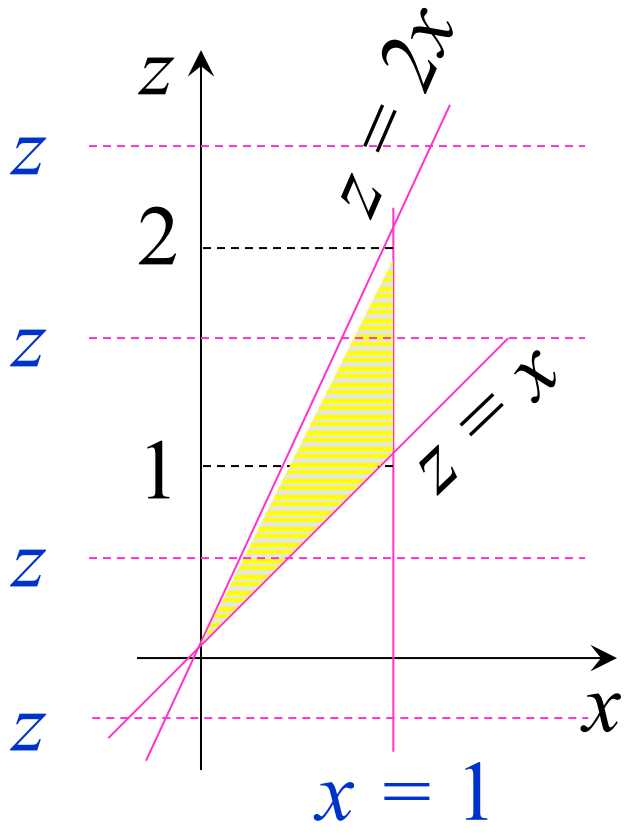
$$f_Z(z)=0$$

当 $0\le z<1$，

$$f_Z(z)=\int_{z/2}^{z}3x\,dx=\frac{9}{8}z^2$$

当 $1\le z<2$，

$$f_Z(z)=\int_{z/2}^{1}3x\,dx=\frac{3}{2}(1-\frac{z^2}{4})$$



商的分布： $Z = X / Y$

例如 已知(X, Y)的联合$d.f.\ f(x,y)$，
令 $Z = X / Y$，求$f_Z(z)$

$$f_Z(z) = \int_{-\infty}^{\infty} f(zy, y)\,|y|\,dy$$

考点五：求F(x,y), f(x,y), 边缘分布综合题目（★）

例 设$f(x,y)=\begin{cases} x^2+axy, & 0\le x\le 1, 0\le y\le 2, \\ 0, & 其他. \end{cases}$

求（1）常数a; (2) $f_X(x), f_Y(y)$; (3)$P(X+Y\ge 1)$.

$$F(x,y)=\int_{-\infty}^{x}\int_{-\infty}^{y}f(u,v)dudv$$

X 的概率密度函数为 $$f_X(x)=F_X'(x)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)dy,$$

Y 的概率密度函数为 $$f_Y(y)=F_Y'(y)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)dx.$$

解（1）由规范性，有 $\int_0^1\int_0^2 (x^2+axy)dxdy=1$，

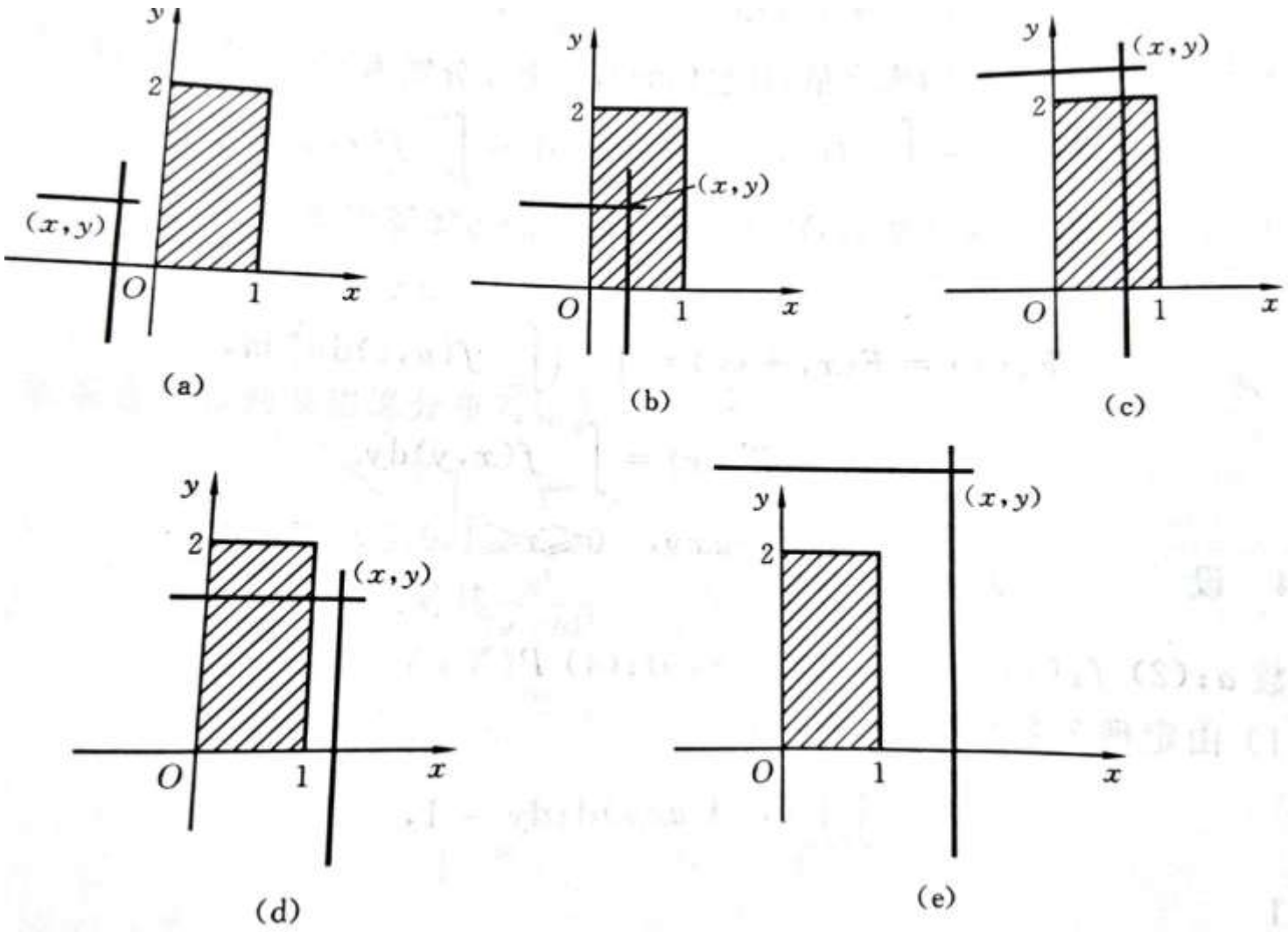
得到，$a=\frac{1}{3}$.

（2）

$$f_X(x)=\begin{cases}\int_0^2\left(x^2+\frac{1}{3}xy\right)dy=2x^2+\frac{2}{3}x, & 0\le x\le 1;\\ 0, & x>1\text{或}x<0.\end{cases}$$

$$f_Y(y)=\begin{cases}\int_0^1\left(x^2+\frac{1}{3}xy\right)dx=\frac{1}{3}+\frac{1}{6}y, & 0\le y\le 2;\\ 0, & y>2\text{或}y<0.\end{cases}$$

如何求F(x,y)?


y
2
(x,y)
O
1
x
(a)
y
2
(x,y)
O
1
x
(b)
y
(x,y)
2
O
1
x
(c)
y
2
(x,y)
O
1
x
(d)
(x,y)
y
2
O
1
x
(e)

(3) 如图 3.3 所示，共分 5 种情形：

对 $x<0$ 或 $y<0$(见图 3.3(a))，有

$$F(x,y)=\int_{-\infty}^{x}\int_{-\infty}^{y}0\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=0;$$

对 $0\leqslant x<1, 0\leqslant y<2$(见图 3.3(b))，有

$$F(x,y)=\int_{0}^{x}\int_{0}^{y}\left(u^2+\frac{1}{3}uv\right)\mathrm{d}u\mathrm{d}v=\frac{1}{3}x^3y+\frac{1}{12}x^2y^2;$$

对 $0\leqslant x<1, y\geqslant 2$(见图 3.3(c))，有

$$F(x,y)=\int_{0}^{x}\int_{0}^{2}\left(u^2+\frac{1}{3}uv\right)\mathrm{d}u\mathrm{d}v=\frac{2}{3}x^3+\frac{1}{3}x^2;$$

对 $x\geqslant 1, 0\leqslant y<2$(见图 3.3(d))，有

$$F(x,y)=\int_{0}^{1}\int_{0}^{y}\left(u^2+\frac{1}{3}uv\right)\mathrm{d}u\mathrm{d}v=\frac{1}{3}y+\frac{1}{12}y^2;$$

对 $x\geqslant 1, y\geqslant 2$(见图 3.3(e))，有

$$F(x,y)=1.$$

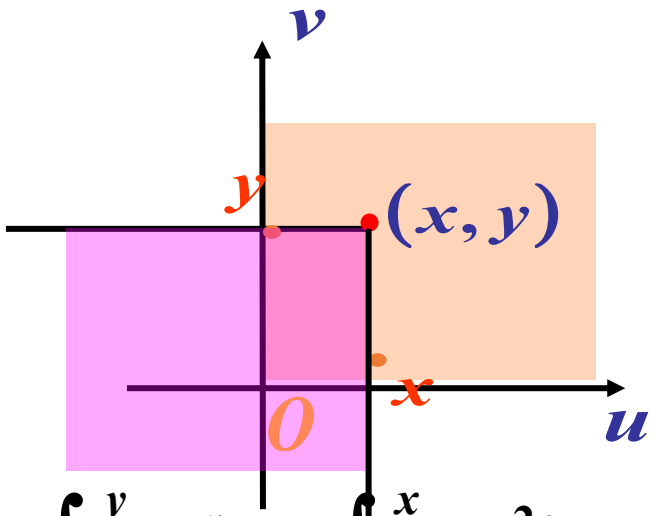
例2　设(X,Y)的概率密度是

$$f(x,y)=\begin{cases}2e^{-(2x+y)}, & x>0, y>0,\\ 0, & \text{其它}.\end{cases}$$

(1) 求分布函数$F(x,y)$;

(2) 求概率 $P\{Y\le X\}$.

当 $x>0, y>0$ 时,

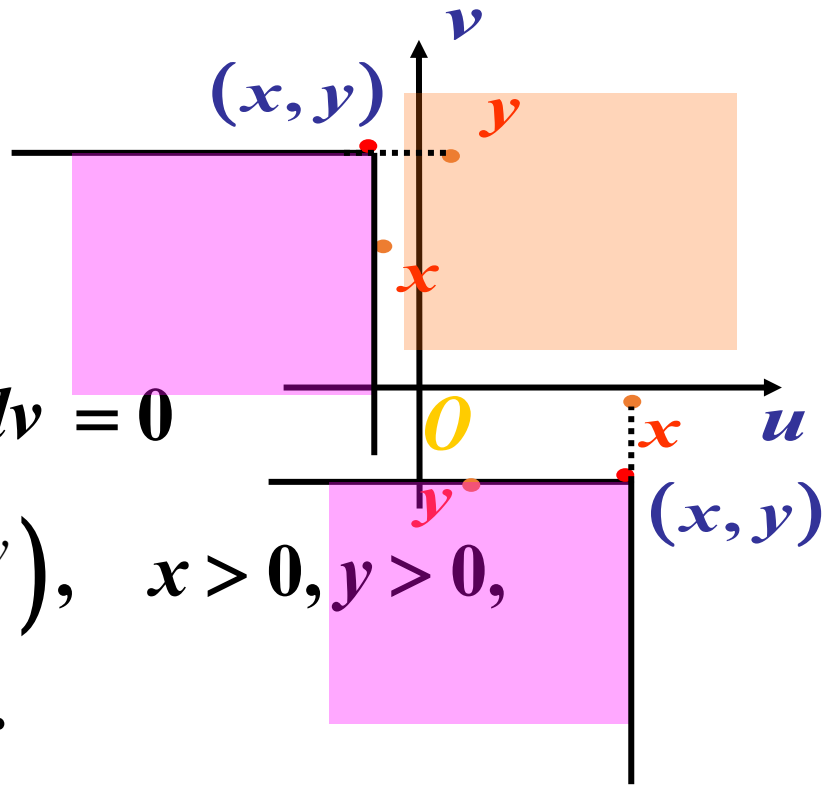


$$F(x,y)=\int_{-\infty}^{y}\int_{-\infty}^{x} f(u,v)\,du\,dv$$

$$=\int_{0}^{y}\int_{0}^{x} 2e^{-(2u+v)}\,du\,dv=2\int_{0}^{y} e^{-v}dv\cdot\int_{0}^{x} e^{-2u}du$$

$$=\left(1-e^{-2x}\right)\left(1-e^{-y}\right)$$

当 $x\le 0$ 或 $y\le 0$ 时,



$$F(x,y)=\int_{-\infty}^{y}\int_{-\infty}^{x} f(u,v)\,du\,dv=0$$

故 $$F(x,y)=\begin{cases}\left(1-e^{-2x}\right)\left(1-e^{-y}\right), & x>0, y>0,\\ 0, & \text{其它}.\end{cases}$$

(2) $P\{Y \le X\}$

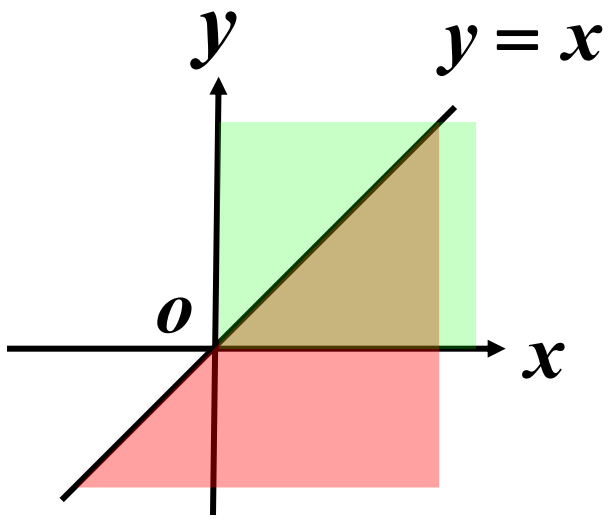
$$= \iint_{y \le x} f(x, y)\,dx\,dy$$

$$= 2\int_0^{+\infty} dx \int_0^{x} e^{-(2x+y)}\,dy$$

$$= 2\int_0^{+\infty} e^{-2x}\,dx \int_0^{x} e^{-y}\,dy$$

$$= 2\int_0^{+\infty} \left(e^{-2x} - e^{-3x}\right)dx$$

$$= \frac{1}{3}.$$



例3　设(X,Y)的概率密度是

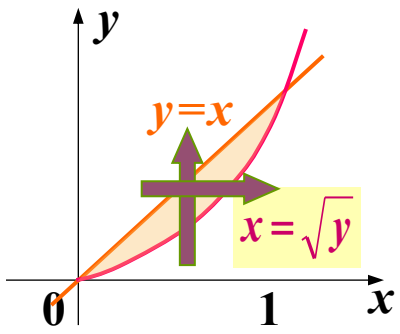
分段函数积分应注意其表达式

$$f(x,y)=\begin{cases}6, & x^2\le y\le x,\ 0\le x\le 1;\\ 0, & \text{其它},\end{cases}$$

求边缘密度.

解　$$f_X(x)=\int_{-\infty}^{\infty}f(x,y)dy=\begin{cases}\int_{x^2}^{x}6\,dy, & 0\le x\le 1;\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

$$f_Y(y)=\int_{-\infty}^{\infty}f(x,y)dx=\begin{cases}\int_{y}^{\sqrt{y}}6dx, & 0\le y\le 1;\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$



在求连续型随机变量的边缘密度时，往往要对联合密度在一个变量取值范围上进行积分. 当联合密度是分段函数时，在计算积分时应特别注意积分限 .

考点七：常见的二维随机变量

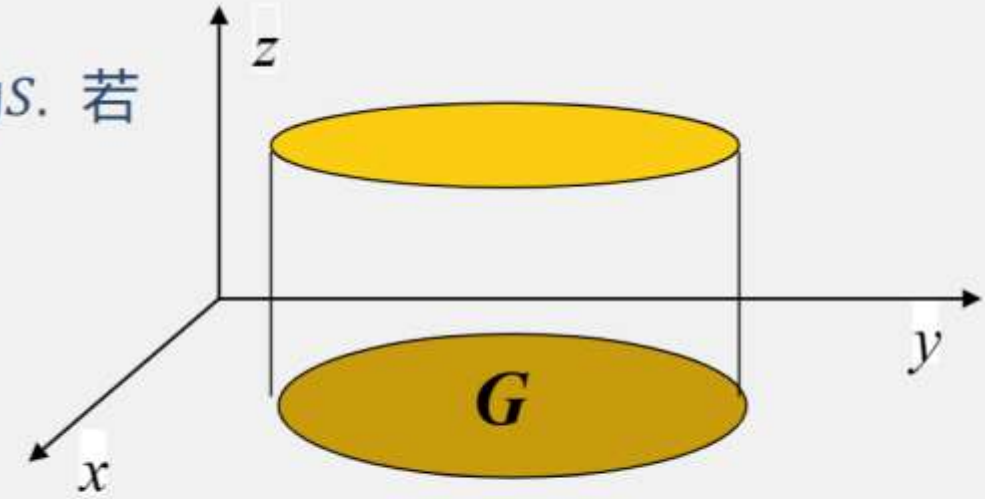
（1）二维均匀分布
（2）二维正态分布

二维均匀分布

定义 设G为平面上的有界区域，其面积为S. 若随机变量(X,Y) 有概率密度

$$f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{1}{S}, & (x,y)\in G;\\ 0, & (x,y)\notin G.\end{cases}$$

则称(X,Y)服从区域G上的二维均匀分布.



二维正态分布

定义 若随机变量(X,Y)有概率密度

$$f(x,y)=\frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}}\exp\{-\frac{1}{2(1-\rho^2)}[\frac{(x-\mu_1)^2}{\sigma_1^2}-2\rho\frac{(x-\mu_1)(y-\mu_2)}{\sigma_1\sigma_2}+\frac{(y-\mu_2)^2}{\sigma_2^2}]\}$$

则称(X,Y)服从二维正态分布.

记为$(X,Y)\sim N(\mu_1,\mu_2,\sigma_1^2,\sigma_2^2,\rho)$.

重要性质：

（1）边缘分布仍为正态分布

（2）正态分布可加性

（3）独立 < = > 不相关

知识补充

引入：$X=\begin{Bmatrix} X_1 \\ X_2 \end{Bmatrix}$，$\mathbf{a}=\begin{Bmatrix} a_1 \\ a_2 \end{Bmatrix}=\begin{Bmatrix} E(X_1) \\ E(X_2) \end{Bmatrix}$

2、二维高斯分布的矩阵形式

于是$X=[X_1,X_2]^T$的联合概率密度为：

$$p(\mathbf{x})=\frac{1}{(\sqrt{2\pi})^2\,|\mathbf{C}|^{1/2}}\exp\left\{-\frac{1}{2}(\mathbf{x}-\mathbf{a})^{\mathrm{T}}\mathbf{C}^{-1}(\mathbf{x}-\mathbf{a})\right\}$$

重要性质：

（1）边缘分布仍为正态分布

（2）正态分布可加性

（3）独立＜＝＞不相关

（1）若$(X,Y)\sim N(\mu_1,\mu_2,\sigma_1^2,\sigma_2^2,\rho)$，则$X\sim N(\mu_1,\sigma_1^2),Y\sim N(\mu_2,\sigma_2^2)$；

（2）若$X\sim N(\mu_1,\sigma_1^2),Y\sim N(\mu_2,\sigma_2^2)$且$X,Y$相互独立，则$aX+bY\sim N(a\mu_1+b\mu_2,a^2\sigma_1^2+b^2\sigma_2^2)$（其中$a,b$全为

）；

（3）若(X,Y)服从二维正态分布，则X,Y独立$\Leftrightarrow$ X,Y不相关，即$\rho=0$；

可加性

具有可加性的四个分布

- 设 $X \sim B(n_1, p)$, $Y \sim B(n_2, p)$, 且独立，

  则 $X + Y \sim B(n_1 + n_2, p)$

- 设 $X \sim P(\lambda_1)$, $Y \sim P(\lambda_2)$, 且独立，

  则 $X + Y \sim P(\lambda_1 + \lambda_2)$

考点八：随机变量独立性

X 与 Y 相互独立 $\Leftrightarrow$

概率

$$P\{X\le x, Y\le y\} = P\{X\le x\}P\{Y\le y\}$$

分布函数

$$F(x,y) = F_X(x)F_Y(y)$$

联合与边缘

离散型 $p_{ij} = p_{i\bullet}\cdot p_{\bullet j}$

连续型 $f(x,y) = f_X(x)\cdot f_Y(y)$

条件与边缘

离散型 $P\{X=x_i|Y=y_j\} = p_{i\bullet}$ ， $P\{Y=y_j|X=x_i\} = p_{\bullet j}$

连续型 $f_{X|Y}(x|y) = f_X(x)$, $f_{Y|X}(y|x) = f_Y(y)$

例：设随机变量X,Y独立同分布，下列结论错误的是（　）

(A)当X,Y为连续型随机变量时，$P(X>Y)=P(X<Y)=\dfrac{1}{2}$

(B)当X,Y为连续型随机变量时，$P(X\geq Y)=P(X<Y)=\dfrac{1}{2}$

(C)当X,Y为离散型随机变量时，$P(X=Y)=0$

(D)当X,Y为离散型随机变量时，$P(X>Y)=P(X<Y)$

解：若X,Y是连续型的，设其分布密度为$f(x)$,则

$$P(X>Y)=\iint\limits_{x>y} f(x)f(y)dxdy=\iint\limits_{x<y} f(x)f(y)dxdy=\frac{1}{2},$$

$P(X=Y)=0$,故$(A),(B)$成立。

若X,Y是离散型的，设其分布为$P(X=x_k)=p_k,k=1,2,\cdots.$

则$0\le p_k\le 1,\sum\limits_{k=1}^{\infty}p_k=1$

$$P(X=Y)=\sum_{k=1}^{\infty}P(X=x_k,Y=x_k)=\sum_{k=1}^{\infty}P(X=x_k)P(Y=x_k)=\sum_{k=1}^{\infty}p_k^2\neq 0$$

$$P(X>Y)=\sum_{k=1}^{\infty}P(X=x_k,Y<x_k)=\sum_{k=1}^{\infty}P(X=x_k)P(Y<x_k)$$

$$=\sum_{k=1}^{\infty}P(Y=x_k)P(X<x_k)=P(X<Y)$$

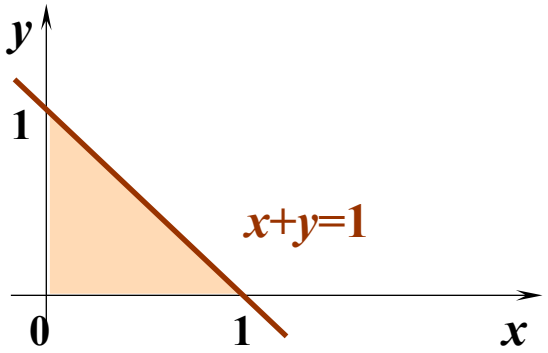
判断独立

例 设随机变量(X,Y)在区域G上服从均匀分布，G是由 $x=0$, $y=0$, $x+y=1$ 所围区域，判定 X 与 Y 是否独立.

解 由条件知，(X,Y)的联合密度为 $f(x,y)=\begin{cases}2, & (x,y)\in G,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$

$$f_X(x)=\begin{cases}2(1-x), & 0\le x\le 1;\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

$$f_Y(y)=\begin{cases}2(1-y), & 0\le y\le 1;\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$



显然，$f(x,y)\neq f_X(x)\cdot f_Y(y)$，所以 X 与 Y 不独立 .

第二、三章内容完结

03 数字特征

第四章 数字特征小结(定义、含义、计算和性质)

1. 计算（附表一：六大分布）

$$E(g(X))=\begin{cases}\sum_i g(x_i)p_i & D.R.V\\ \int_{-\infty}^{+\infty} g(x)f(x)dx & C.R.V\end{cases}$$

已知一维分布

$$E(g(X,Y))=\iint_{R^2} g(x,y)f(x,y)dxdy,\ C.R.V.$$

已知二维分布

k阶原点矩、中心矩

$E(X^k)$, $E(X-EX)^k$

$$D(X)=E(X^2)-E^2(X),\ Cov(X,Y)=E(XY)-EXEY$$

$$\rho_{XY}=Cov(X,Y)/\sqrt{D(X)D(Y)},$$ 分布未知时用性质求

2. 性质 (1) $E(aX+b)=aE(X)+b$， $D(aX+b)=a^2D(X)$

(2) $E(\sum_i \lambda_i X_i)=\sum_i \lambda_i E(X_i)$， $Cov(X,X)=D(X)$

(3) 切比雪夫不等式 (4) 协方差的双线性性、相关系数性质

(5) $D(\lambda_1 X\pm\lambda_2 Y)=\lambda_1^2 D(X)+\lambda_2^2 D(Y)\pm 2\lambda_1\lambda_2 Cov(X,Y)$

(6) 独立必不相关，反之则不一定

考点一：数学期望的计算

（1）离散型随机变量

（2）连续型随机变量

离散型 $E(X)=\sum_{k=1}^{\infty} x_k p_k$

例 甲、乙二人进行打靶，所得分数分别记为X_1, X_2，它们的分布率分别为

X_1	0	1	2
p_k	0	0.2	0.8

X_2	0	1	2
p_k	0.6	0.3	0.1

解：我们先来算 X_1 和 X_2 的数学期望，

$$E(X_1)=0\times 0+1\times 0.2+2\times 0.8=1.8(\text{分})$$

$$E(X_2)=0\times 0.6+1\times 0.3+2\times 0.1=0.5(\text{分})$$

$$E(Y)=E[g(X)]=\sum_{k=1}^{\infty}g(x_k)p_k$$

例 R.V.X的分布列为

X	-1	0	1
P	1/3	1/6	1/2

求E(X+1), E(X^2).

解 $$E(X+1)=(-1+1)\times\frac{1}{3}+(0+1)\times\frac{1}{6}+(1+1)\times\frac{1}{2}=\frac{7}{6}.$$

$$E(X^2)=(-1)^2\times\frac{1}{3}+0^2\times\frac{1}{6}+1^2\times\frac{1}{2}=\frac{5}{6}.$$

$$E(Z)=E[g(X,Y)]=\sum_{j=1}^{\infty}\sum_{i=1}^{\infty}g(x_i,y_j)p_{ij}$$

例 设二维随机变量(X,Y)的联合分布律为

$X \backslash Y$	0	1	2
0	0.1	0.25	0.15
1	0.15	0.2	0.15

求随机变量 $Z=\sin\dfrac{\pi(X+Y)}{2}$ 的数学期望。

解：$E(Z)=E[\sin\dfrac{\pi(X+Y)}{2}]$

$$\boxed{E[g(X,Y)]=\sum_{i}\sum_{j}g(x_i,y_j)p_{ij}}$$

$$=\sin\frac{\pi(0+0)}{2}\times0.1++\sin\frac{\pi(0+1)}{2}\times0.25+\sin\frac{\pi(0+2)}{2}\times0.15$$

$$+\sin\frac{\pi(1+0)}{2}\times0.15+\sin\frac{\pi(1+1)}{2}\times0.2+\sin\frac{\pi(1+2)}{2}\times0.15=0.25.$$

连续型 $EX = \int_{-\infty}^{\infty} xf(x)dx$

$$E(Y) = E[g(X)] = \int_{-\infty}^{+\infty} g(x)f(x)dx$$

例 设风速V在$(0,a)$上服从均匀分布,即具有概率密度

$$f(v)=\begin{cases}\dfrac{1}{a} & 0<v<a\\ 0 & \text{其它}\end{cases}$$

又设飞机机翼受到的正压力W是V的函数:$W=kV^2$ $(k>0,$常数$)$,求W的数学期望.

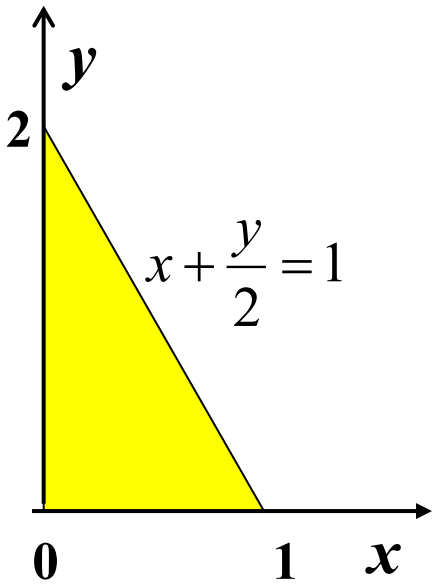
解:由上面的公式

$$E(W)=\int_{-\infty}^{+\infty}kv^2f(v)dv=\int_0^a kv^2\frac{1}{a}dv=\frac{1}{3}ka^2$$

$$E(Z)=E[g(X,Y)]=\int^{+\infty}\int^{+\infty}g(x,y)f(x,y)dxdy$$

例 (X,Y)在区域A上服从均匀分布，A是由 $x+\frac{y}{2}=1$，$x=0$，$y=0$围成，求$E(X)$，$E(Y)$，$E(X+Y)$，$E(XY)$.

解 $f(x,y)=\begin{cases}1, & 0<x<1,0<y<2(1-x)\\ 0, & \text{其它}\end{cases}$



$$E(X)=\int_0^1\int_0^{2(1-x)}xdydx=\frac{1}{3}$$

$$E(Y)=\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}yf(x,y)dxdy=\int_0^2\int_0^{1-\frac{y}{2}}ydxdy=\frac{2}{3}$$

$$E(X+Y)=\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}(x+y)f(x,y)dxdy$$

$$=\int_0^2dy\int_0^{1-\frac{y}{2}}(x+y)dx=\int_0^2dy\int_0^{1-\frac{y}{2}}xdx+\int_0^2dy\int_0^{1-\frac{y}{2}}ydx=\frac{1}{3}+\frac{2}{3}=1$$

$$E(XY)=\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}xyf(x,y)dxdy=\int_0^2dy\int_0^{1-\frac{y}{2}}xydx=\int_0^2\frac{y}{2}(1-\frac{y}{2})^2dx=\frac{1}{6}\neq\frac{1}{3}\times\frac{2}{3}$$

考点二：数学期望与方差性质（★★★）

数学期望的性质

1 $E(c)=c$， c为常数。

2 线性性：对$a, b\in\mathbf{R}$，$E(aX+bY)=aE(X)+bE(Y)$

一般，$E(\sum_i k_i X_i)=\sum_i k_i E(X_i)$.

3 X与Y独立 $\Rightarrow E(XY)=E(X)E(Y)$.

一般, 若$X_1,\cdots,X_n$独立，$E(X_1\cdots X_n)=E(X_1)\cdots E(X_n)$,

4 单调性： $X\geq 0$, 则$EX\geq 0$.

故 若$X_1\geq X_2$, $E(X_1)\geq E(X_2)$; $E|X|\geq|EX|$.

5 Cauchy-Schwarz不等式：$E^2(XY)\leq E(X^2)E(Y^2)$.

方差的基本性质

(1) $D(X)\geq 0;\ D(X)=0 \Leftrightarrow P(X=c)=1.$ (c为常数, $c=EX$)

(2) $D(cX)=c^2D(X).$

(3) $D(X_1+X_2)=D(X_1)+D(X_2)+2E[(X_1-EX_1)(X_2-EX_2)]$

特别，$D(X_1+X_2)\overset{X_1\text{与}X_2\text{独立}}{=\!=\!=}D(X_1)+D(X_2)$

$D(X+c)=DX$

(4) 任意实数c, $E(X-c)^2\geq E(X-EX)^2=DX.$

切比雪夫不等式: $P(|X-EX|\geq\varepsilon)\leq\dfrac{DX}{\varepsilon^2}$

$$\Leftrightarrow P(|X-EX|<\varepsilon)\geq 1-\frac{DX}{\varepsilon^2}.$$

方差计算: $D(X)=E(X^2)-(EX)^2.$

$$=EX^2-2(EX)EX+(EX)^2$$

$$=E[X^2-2(EX)X+(EX)^2]$$

例 R.V.X, $E(X)=\mu$, $D(X)=\sigma^2$. X的标准化$Y=\dfrac{X-\mu}{\sigma}$

则 $EY=$ 0 , $DY=$ 1 .

例 设X_i $(i=1,2,\ldots,n)$独立同分布$(i.i.d.)$,且$EX_i=\mu$, $D(X_i)=\sigma^2$. 令$\overline{X}=\dfrac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i$,则

$E\overline{X}=$ μ , $D\overline{X}=$ $\dfrac{\sigma^2}{n}$.

考点三：协方差与相关系数（★）

一 协方差(covariance)

1.定义 R.V.(X,Y), 若$E|(X-EX)(Y-EY)|$存在，则称

$$E(X-EX)(Y-EY)$$

为(X,Y)的**协方差**，记为**$Cov(X,Y)$**.

二、相关系数

定义： 设$D(X)>0$, $D(Y)>0$,

称 $$\rho_{XY}=\frac{Cov(X,Y)}{\sqrt{D(X)D(Y)}}$$

为随机变量 X 和 Y 的相关系数 .

2. 协方差的性质

(1) $Cov(X,Y)=Cov(Y,X)$

(2) $Cov(X+Y,Z)=Cov(X,Z)+Cov(Y,Z)$

(3) $Cov(aX,bY)=abCov(X,Y)$

(4) X,Y独立 $\Rightarrow Cov(X,Y)=0$

(5) $D(X+Y)=DX+DY+2Cov(X,Y)$ $\quad D(X-Y)=DX+DY-2Cov(X,Y)$

$$D(k_0+k_1X_1+\cdots+k_nX_n)=\sum_{i=1}^{n}D(k_iX_i)+\sum_{1\le i<j\le n}2Cov(k_iX_i,k_jX_j).$$

(6) $Cov(X,Y)=0 \Leftrightarrow E(XY)=EX\cdot EY$

$$\Leftrightarrow D(X+Y)=DX+DY$$

协方差和相关系数的计算

注 1. $Cov(X,Y)=E[XY-(EX)Y-X(EY)+(EX)(EY)]$

$$=E(XY)-(EX)(EY).$$

定义： 设$D(X)>0, D(Y)>0$， 称

$$\rho_{XY}=\frac{Cov(X,Y)}{\sqrt{D(X)D(Y)}}$$

例 设X服从(-1/2, 1/2)内的均匀分布，而$Y=\cos X$，求$Cov(X,Y)$

解： $f(x)=\begin{cases}1 & -\frac{1}{2}<x<\frac{1}{2}\\ 0 & 其它\end{cases}$ 可得$E(X)=0$

$$E(XY)=E(X\cos X)=\int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} x\cos x dx=0$$

$$Cov(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y)=0$$

考点四：相关性与独立性（★）

相关性与独立性的关系

1、若 X 与 Y 独立，则X与Y不相关

2、X与Y不相关，不一定能推出X与Y独立.

特殊：若(X,Y)服从二维正态分布，则

X与Y独立 $\Leftrightarrow$ X与Y不相关

(4) X,Y独立 $\Longrightarrow Cov(X,Y)=0$

(6) $Cov(X,Y)=0 \Leftrightarrow E(XY)=EX\cdot EY$

$\Leftrightarrow D(X+Y)=DX+DY$

例 4-10 设随机变量X和Y的方差存在且不等于0，则$D(X+Y)=D(X)+D(Y)$是X与Y（　C　）.

A. 不相关的充分不必要条件　　B. 不相关的充分必要条件

C. 独立的充分不必要条件　　D. 独立的充分必要条件

解　充分性：$D(X+Y)=DX+DY+Cov(X,Y)\Rightarrow Cov(X,Y)=0\Rightarrow X$与$Y$不相关

必要性：X 与Y不相关$\Rightarrow Cov(X,Y)=0\Rightarrow D(X+Y)=D(X)+D(Y)$，因此选择 B 选项

例 4-8 对于任意两个随机变量X和Y，若$E(XY)=EXEY$，则（　　）.

A. X,Y相互独立；　　B. X,Y不相互独立；

C. $D(XY)=DX\cdot DY$；　　D. $D(X+Y)=DX+DY$

解　$D(X+Y)=DX+DY+2Cov(X,Y)$，$Cov(x,y)=EXY-EXEY$，而$E(XY)=EXEY$，

所以$Cov(X,Y)=0$，$D(X+Y)=DX+DY$.答案选 D

第四章内容完结

常见随机变量期望与方差（★★★★★）

表 4-3

分布	分布律（分布函数、密度函数）	数学期望	方差
$X \sim B(n,p)$ （二项分布）	$P\{X=k\}=C_n^k p^k(1-p)^{n-k}$ $(k=0,1,2\cdots,n)$	np	$np(1-p)$
$X \sim P(\lambda)$ （泊松分布）	$P\{X=k\}=\frac{\lambda^k}{k!}e^{-\lambda}$ $(k=0,1,2,\cdots)$	λ	λ
$X \sim G(p)$ （几何分布）	$P\{X=k\}=p(1-p)^{k-1}$ $(k=1,2,\cdots)$	$\frac{1}{p}$	$\frac{1-p}{p^2}$
$X \sim U(a,b)$ （均匀分布）	$f(x)\begin{cases}\frac{1}{b-a}, a<x<b\\ 0, \text{其他}\end{cases}$ $F(x)=\begin{cases}0, x<a\\ \frac{x-a}{b-a}, a\leqslant x<b\\ 1, x\geqslant b\end{cases}$	$\frac{a+b}{2}$	$\frac{(b-a)^2}{12}$
$X \sim E(\lambda)$ （指数分布）	$f(x)=\begin{cases}0, x\leqslant 0\\ \lambda e^{-\lambda x}, x>0\end{cases}$ $F(x)=\begin{cases}0, x<0\\ 1-e^{-\lambda x}, x\geqslant 0\end{cases}$	$\frac{1}{\lambda}$	$\frac{1}{\lambda^2}$
$X \sim N(\mu,\sigma^2)$ （正态分布）	$f(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$	μ	σ^2
$\chi^2(n)$ （卡方分布）	概率密度函数、分布函数不作要求	n	$2n$

04 大数定理与中心极限定理

大数定理

大数定律

- 伯努利 大数定律 $\lim_{n\to\infty} P\{|\frac{n_A}{n}-p|<\varepsilon\}=1$ $\quad n_A \sim B(n,p)$
- 切比雪夫大数定律 $\lim_{n\to\infty} P\{|\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i-\mu|<\varepsilon\}=1$ $\quad \begin{cases} E(X_k)=\mu \\ D(X_k)=\sigma^2 \end{cases}$
- 辛钦大数定律 $\lim_{n\to\infty} P\{|\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i-\mu|<\varepsilon\}=1$ $\quad E(X_k)=\mu$

一句话总结：在独立条件下，多个随机变量的平均值依概率收敛到数学期望的平均值

$$\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i \longrightarrow E\left(\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} X_k\right)=\mu$$

中心极限定理

中心极限定理

独立同分布中心极限定理

$$\begin{cases} E(X_k)=\mu,\ D(X_k)=\sigma^2 \\ \Rightarrow \sum_{k=1}^{n} X_k \overset{\text{近似地}}{\sim} N(n\mu, n\sigma^2) \end{cases}$$

棣莫弗－拉普拉斯中心极限定理

$$\begin{cases} \eta_n \sim N(n,p) \\ \Rightarrow \eta_n \overset{\text{近似地}}{\sim} N(np, np(1-p)) \end{cases}$$

李雅普诺夫中心极限定理

$$\begin{cases} E(X_k)=\mu_k, D(x_k)=\sigma_k{}^2 \\ \Rightarrow \sum_{k=1}^{n} X_k \overset{\text{近似地}}{\sim} N(\sum_{k=1}^{n}\mu_k, B_n{}^2) \end{cases}$$

注 随机变量$X_1, X_2, \cdots$是相互独立的

1、定理表明，独立同分布的随机变量之和$\sum_{k=1}^{n} X_k$，当n充分大时，随机变量之和与其标准化变量分别有

$$\sum_{k=1}^{n} X_k \overset{\text{近似地}}{\sim} N(n\mu, n\sigma^2) \quad ; \qquad \frac{\sum_{k=1}^{n} X_k - n\mu}{\sqrt{n}\sigma} \overset{\text{近似地}}{\sim} N(0,1).$$

2、独立同分布中心极限定理的另一种形式可写为

$$\bar{X} \overset{\text{近似地}}{\sim} N(\mu, \sigma^2/n) \qquad \text{或} \qquad \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \overset{\text{近似地}}{\sim} N(0,1)$$

应用

例 天文学家观测某星球与天文台的距离D，他作n次独立观测$X_1, X_2, \dots, X_n$（单位：光年），设这n次独立观测的期望$EX_i = D$，方差$DX_i = 4$，$i = 1,2,\dots,n$. 现天文学家用算术平均值作为D的估计，求其对D的估计精度在± 0.25光年之间的概率p_n，分析n对p_n的影响，并求$n \to +\infty$时的极限.

解 由独立同分布中心极限定理知n充分大时，$\bar{X}_n \overset{W}{\sim} N(D, 4/n)$

$$p_n = P(|\bar{X}_n - D| \le 0.25) = P(D - 0.25 \le \bar{X}_n \le D + 0.25)$$

$$\approx \Phi\left(\frac{0.25}{\sqrt{4/n}}\right) - \Phi\left(-\frac{0.25}{\sqrt{4/n}}\right) = 2\Phi(0.125\sqrt{n}) - 1$$

随n增大$p_n \uparrow$，$\lim\limits_{n\to\infty} p_n = 1$

05 抽样分布

常用统计量

- 样本均值 $\bar{X}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i \quad \to \quad E(X)$
- 样本方差 $S^2=\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\bar{X})^2 \quad \to \quad D(X)$

样本标准差 $S=\sqrt{S^2}$

- 样本k阶原点矩 $A_k=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i^k \quad \to \quad E(X^k)$
- 样本k阶中心矩 $B_k=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\bar{X})^k \quad \to \quad E(X-EX)^k$

注 $B_2=\frac{n-1}{n}S^2=\tilde{S}^2,\ A_1=\bar{X},\ S^2=\frac{1}{n-1}(\sum_{i=1}^{n}X_i^2-n\bar{X}^2)$

考点一：三种抽样分布（★★★★★）

一 χ^2分布

1 定义 设$(X_1,\ldots,X_n)$是正态总体$N(0,1)$的样本，则称

$$\boxed{\chi^2 = X_1^2 + X_2^2 + \cdots + X_n^2}$$

服从自由度为 n 的χ^2分布，记$\chi^2 \sim \chi^2(n)$.

二 t分布

1 定义 设$X\sim N(0,1)$, $Y\sim \chi^2(n)$, 且X,Y独立,则称

$$\boxed{T = \frac{X}{\sqrt{Y/n}}}$$

服从自由度为 n 的t 分布,记$T\sim t(n)$.

三 F分布

1 定义 设$X\sim \chi^2(n_1)$, $Y\sim \chi^2(n_2)$, 且X,Y独立,则称

$$\boxed{F = \frac{X/n_1}{Y/n_2}}$$

服从自由度为 (n_1,n_2) 的F 分布,记$F\sim F(n_1,n_2)$.

表 6-1

分布	条件	形式	期望	方差	可加性	对称性
$N(\mu,\sigma^2)$	/	$X\sim N(\mu,\sigma^2)$	μ	σ^2	是	是
$\chi^2(n)$	$X_1,X_2,\cdots,X_n$ 相互独立且同分布于 $N(0,1)$	$(X_1^2+X_2^2+\cdots+X_n^2)\sim\chi^2(n)$	n	$2n$	是	否
$t(n)$	$X\sim N(0,1),Y\sim\chi^2(n)$，且 X,Y 相互独立	$\frac{X}{\sqrt{Y/n}}\sim t(n)$	0	$\frac{n}{n-2}$	否	是
$F(m,n)$	$X\sim\chi^2(m),Y\sim\chi^2(n)$ 且 X,Y 相互独立	$\frac{X/m}{Y/n}\sim F(m,n)$	/*	/*	否	否

四 正态总体的样本均值和样本方差的分布

(1) $\bar{X} \sim N(\mu, \frac{\sigma^2}{n}) \Leftrightarrow \frac{\bar{X}-\mu}{\sigma}\sqrt{n} \sim N(0,1)$

(2) $\bar{X}$ 与 S^2 相互独立

(3) $\frac{n-1}{\sigma^2}S^2 \sim \chi^2(n-1)$ 即 $\frac{1}{\sigma^2}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\bar{X})^2 \sim \chi^2(n-1)$

特别注意（3）！

$$\sum_{i=1}^{n_1}\left(\frac{X_i-\mu_1}{\sigma}\right)^2 \sim \chi^2(n) \qquad \sum_{i=1}^{n_1}\left(\frac{X_i-\bar{X}}{\sigma}\right)^2 \sim \chi^2(n-1)$$

区分这两个式子

看看题型

1. 设$(X_1,\cdots,X_n,X_{n+1})$是取自总体$N(\mu,\sigma^2)$的容量为$n+1$的样本，$\bar{X}_n=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i$，$\tilde{S}_n^2=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\bar{X}_n)^2$，则

$$T=\frac{X_{n+1}-\bar{X}_n}{\tilde{S}_n}\sqrt{\frac{n-1}{n+1}}\sim \underline{\quad t(n-1) \quad}$$

2. 设$X\sim t(m)$，则$Y=X^2\sim$ $\underline{\quad F(1,m) \quad}$

1.$(X_1,\cdots,X_n)$为总体$N(1,2^2)$的一个样本,$\bar{X}$为样本均值,下面正确的(D)

$A.\ \dfrac{\bar{X}-1}{2/\sqrt{n}}\sim t(n)$　　$B.\ \dfrac{1}{4}\sum_{i=1}^{n}(X_i-1)^2\sim F(n,1)$

$C.\ \dfrac{\bar{X}-1}{\sqrt{2}/\sqrt{n}}\sim N(0,1)$　　$D.\ \dfrac{1}{4}\sum_{i=1}^{n}(X_i-1)^2\sim \chi^2(n)$

06 点估计与区间估计

一.点估计

1.矩估计　（原理：辛钦大数定理）

2.极大似然估计（需要知道分布函数）

考点一：矩估计

1 原理：大数定理，样本矩在一定程度上逼近总体矩。

计算方法：

总体k阶原点矩 ⟵ 样本k阶原点矩 $EX^k == \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i^k$

总体k阶中心距 ⟵ 样本k阶中心距 $E(X-EX)^k == \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\bar{X})^k$

例 试求总体期望$\theta_1=EX$和方差$\theta_2=DX$的矩估计。

解 令
$$\begin{cases} EX=\bar{X} \\ EX^2=\dfrac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i^2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \theta_1=\bar{X} \\ \theta_2+\theta_1^2=\dfrac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i^2 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \theta_2=\dfrac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i^2-(\bar{X})^2=\dfrac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\bar{X})^2=\tilde{S}^2 \\ \theta_1=\bar{X} \end{cases} \quad \therefore \hat{\theta}_1=\bar{X}, \quad \hat{\theta}_2=\tilde{S}^2.$$

注 此结论对期望和方差存在的总体都适用，即

$$\hat{E}(X)=\bar{X}, \quad \hat{D}(X)=\tilde{S}^2.$$ 直接记忆！

考点二：极大似然估计

直接记步骤

选$\hat{\theta}$使$L(\theta)$最大

(1) 写出似然函数 $L(\theta)$

离散型就是概率P（x）
连续型就是概率密度f（x）

(2) 建立似然方程(组) $\dfrac{\partial L(\theta)}{\partial \theta_i}=0$或$\dfrac{\partial \ln L(\theta)}{\partial \theta_i}=0.$

(3) 解方程(组)得极大似然估计 $\hat{\theta}$

例 设总体$X\sim N(\mu,\sigma^2)$，求μ和σ^2的极大似然估计。

解 $$L(\mu,\sigma^2)=\prod_{i=1}^{n}\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}e^{-\frac{(x_i-\mu)^2}{2\sigma^2}}=(2\pi\sigma^2)^{-\frac{n}{2}}e^{-\frac{1}{2\sigma^2}\sum_{i=1}^{n}(x_i-\mu)^2}$$

$$\ln L=-\frac{n}{2}\ln(2\pi\sigma^2)-\frac{1}{2\sigma^2}\sum_{i=1}^{n}(x_i-\mu)^2$$

$$\begin{cases}\dfrac{\partial}{\partial\mu}\ln L=\dfrac{1}{\sigma^2}\sum_{i=1}^{n}(x_i-\mu)=\dfrac{1}{\sigma^2}(n\bar{x}-n\mu)=0\\[2ex]\dfrac{\partial}{\partial\sigma^2}\ln L=-\dfrac{n}{2}\cdot\dfrac{1}{\sigma^2}+\dfrac{1}{2\sigma^4}\sum_{i=1}^{n}(x_i-\mu)^2=0\end{cases}$$

$$\Rightarrow\quad \hat{\mu}=\bar{x},\qquad \hat{\sigma}^2=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(x_i-\bar{x})^2=\tilde{s}^2$$

有个重要性质：

已知：$\hat{\mu}=\bar{x}$，

则：$\hat{\mu}^2=\bar{x}^2$，

三个评选标准

一 无偏性

设$\hat{\theta}=\hat{\theta}(X_1,\cdots,X_n)$为参数$\theta$的估计量，若 $E(\hat{\theta})=\theta$

则称$\hat{\theta}$是θ的无偏估计量.

二 有效性

设$\hat{\theta}_1$，$\hat{\theta}_2$都是参数θ的无偏估计量，若 $D(\hat{\theta}_1)<D(\hat{\theta}_2)$

则称$\hat{\theta}_1$比$\hat{\theta}_2$有效.

三 一致性

设$\hat{\theta}$是参数θ的估计量，若对任意$\varepsilon>0$,有 $\lim\limits_{n\to\infty}P(|\hat{\theta}-\theta|<\varepsilon)=1$ 即$\hat{\theta}\xrightarrow{P}\theta$.

则称$\hat{\theta}$为θ一致估计量.

考点三：区间估计（★）

关键是理解如何求区间？

求解双侧置信区间的步骤如下：

1 寻找分布已知的随机变量 $g(\hat{\theta}(X_1, X_2, \cdots, X_n), \theta)$;

(枢轴变量)

2 构造概率为$1-\alpha$的事件，使

$$P(a < g(\hat{\theta}(X_1, X_2, \cdots, X_n), \theta) < b) = 1-\alpha$$

3 根据上式等价事件，解置信区间

$$P(\hat{\theta}_1(X_1, X_2, \cdots, X_n) < \theta < \hat{\theta}_2(X_1, X_2, \cdots, X_n)) = 1-\alpha$$

$$\frac{\bar{X}-\mu}{\sigma}\sqrt{n} \sim N(0,1) \qquad t=\frac{\bar{X}-\mu}{S}\sqrt{n} \sim t(n-1)$$

1 σ^2已知　用上面第一个

$$P\left(\frac{|\bar{X}-\mu|}{\sigma}\sqrt{n} < u_{\alpha/2}\right)=1-\alpha$$

$$\Leftrightarrow P(\bar{X}-\frac{\sigma}{\sqrt{n}}u_{\alpha/2} < \mu < \bar{X}+\frac{\sigma}{\sqrt{n}}u_{\alpha/2})=1-\alpha$$

2 σ^2未知　用上面第二个

为什么不用第一个?

$$P(|t| < t_{\alpha/2}(n-1))=1-\alpha$$

$$\Leftrightarrow P(\bar{X}-\frac{S}{\sqrt{n}}t_{\alpha/2}(n-1) < \mu < \bar{X}+\frac{S}{\sqrt{n}}t_{\alpha/2}(n-1))=1-\alpha$$

总体均值的区间估计（理解记忆）

σ^2已知时，μ的置信度为$1-\alpha$的置信区间为

$$\left(\bar{X}-\frac{\sigma}{\sqrt{n}}u_{\alpha/2},\ \bar{X}+\frac{\sigma}{\sqrt{n}}u_{\alpha/2}\right).$$

σ^2未知时，μ的置信度为$1-\alpha$的置信区间为

$$\left(\bar{X}-\frac{S}{\sqrt{n}}t_{\alpha/2}(n-1),\ \bar{X}+\frac{S}{\sqrt{n}}t_{\alpha/2}(n-1)\right).$$

会怎么出题?

例 滚珠直径$X \sim N(\mu, \sigma^2)$，从某天生产的滚珠中随机抽取6个，测得直径为(单位：mm)

1.46　1.51　1.49　1.48　1.52　1.51

求下面两种情况下μ的置信度为95%的置信区间。

(1)$\sigma^2=0.0006$时；　(2) σ^2未知时。

$$\left(\bar{X}-\frac{\sigma}{\sqrt{n}}u_{\alpha/2},\ \bar{X}+\frac{\sigma}{\sqrt{n}}u_{\alpha/2}\right).$$

$$\left(\bar{X}-\frac{S}{\sqrt{n}}t_{\alpha/2}(n-1),\ \bar{X}+\frac{S}{\sqrt{n}}t_{\alpha/2}(n-1)\right).$$

三 单个正态总体$N(\mu,\sigma^2)$方差的区间估计

μ未知

$$\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$$

$$P(\chi^2_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-1) < \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} < \chi^2_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)) = 1-\alpha$$

$$\Leftrightarrow P(\frac{(n-1)S^2}{\chi^2_{\alpha/2}(n-1)} < \sigma^2 < \frac{(n-1)S^2}{\chi^2_{1-\alpha/2}(n-1)}) = 1-\alpha$$

μ未知时，σ^2的置信度为$1-\alpha$的置信区间为

$$\left(\frac{(n-1)S^2}{\chi^2_{\alpha/2}(n-1)}, \frac{(n-1)S^2}{\chi^2_{1-\alpha/2}(n-1)}\right).$$

第七章内容完结

谢谢！